Kimya Hayattır: Günlük Hayatta Kimya, Alt Disiplinler ve Kariyer

KİM.9.1.1. Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

HATIRLAYALIM

- Kimya; temizlik, ilaç, gıda ve enerji gibi birçok sektörü etkiler.
- Bilimsel çıkarım, ölçüm sonuçları (veriler) karşılaştırılarak yapılır.

1 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki maddelerin günlük hayatta hangi iş için kullanıldığını tabloya yazınız.

Limon tuzu	**Antiasit tablet**
Gazlı içecek	**Sıvı sabun**

No	Kullanıldığı iş
1	Kireç çözme
2	
3	
4	

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki tabloda üç farklı sosla bekletilen yiyecekte biriken alüminyum miktarı verilmiştir. Tabloya göre hangi çıkarım yapılabilir?

Sos	Sosun pH değeri	Biriken alüminyum (mg/100 g)
A	6,12	0,047
B	5,23	0,125
C	6,07	0,058

Ⓐ pH büyüdükçe biriken alüminyum artar.

Ⓑ Biriken alüminyum pH'ye bağlı değildir.

Ⓒ pH küçüldükçe biriken alüminyum artar.

Ⓓ Üç sosta eşit alüminyum birikmiştir.

3 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

azot · nitel · Aynştaynı · karbon

1. Bir maddenin hangi bileşenlerden oluştuğunu belirleyen analize _____ analiz denir.
2. Organik kimya, _____ kimyası olarak da adlandırılır.
3. Oktay Sinanoğlu "Türk _____" olarak tanınmıştır.

4 EŞLEŞTİRME

Bilim insanlarını çalışmalarıyla eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

☐ 1. Cabir bin Hayyan

☐ 2. Robert Boyle

☐ 3. Aziz Sancar

a) DNA onarımı araştırmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.

b) Damıtmada kullanılan imbiği geliştirdi.

c) Gazın basıncı ile hacmi arasındaki ilişkiyi açıkladı.

5 KISA CEVAP

Görseldeki grafiğe göre pişirme sıcaklığı 150 °C'den 250 °C'ye çıkınca 100 g yiyecekte biriken alüminyum kaç mg artmıştır?

A sosuyla pişirilen yiyecekte biriken alüminyum (mg/100 g)
0,062
0,06 0,051 · 0,04 · 0,02
150 °C 250 °C

6 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Telefonun şarj olması, atomdaki elektronların hareketine dayanır.	☐	☐
Organik kimya, kimyanın en dar alanıdır.	☐	☐
Nicel analiz, bileşenlerin miktarını belirler.	☐	☐
Kimya yalnız laboratuvarda işe yarayan bir bilimdir.	☐	☐

7 TABLOYU TAMAMLA

Görseldeki kartlarda dört çalışma verilmiştir. Her çalışmanın kimyanın hangi alt disiplinine girdiğini tabloya yazınız.

A
Yakıt yanarken enerjinin nasıl dönüştüğünü incelemek

B
İçme suyundaki maddelerin türünü ve miktarını bulmak

C
Kauçukların ve yapıştırıcıların yapısını incelemek

D
Vitaminlerin ve hormonların yapısını incelemek

Kart	Alt disiplin
A	Fizikokimya
B	
C	
D	

8 SIRALAMA

Kariyer planlama döngüsünün aşamalarını 1'den 4'e kadar sıralayınız.

- ☐ Kişisel özelliklerini tanıma
- ☐ Planları uygulama
- ☐ Karar verme ve plan yapma
- ☐ Kariyer fırsatlarını araştırma

9 TABLOYU TAMAMLA

Aşağıdaki programları bitirenlerin aldığı unvanları tabloya yazınız.

Program	Unvan
Kimya teknolojisi (ön lisans)	Kimya teknikeri
Kimya (lisans)	

10 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki çalışmalar, kimya eğitimi alanların çalışabileceği hangi iş alanına örnektir?

Atık yönetimi

Su arıtma

Yeşil teknolojiler

Ⓐ Enerji sektörü

Ⓑ Gıda ve içecek endüstrisi

Ⓒ Malzeme ve nanoteknoloji

Ⓓ Çevre ve sürdürülebilirlik

11 KISA CEVAP

Lavoisier, kütlenin korunumu kanununu terazi kullanarak bulmuştur. Bu çalışmada nitel bilgiye mi, nicel bilgiye mi ağırlık verilmiştir? Nedenini yazınız.

12 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde alüminyum folyoyla pişirilecek iki yemeğin sosu ve pişirme sıcaklığı verilmiştir. Hangi yemeğe daha çok alüminyum geçmesi beklenir? İki gerekçe yazınız.

1. yemek
Sosun pH değeri: 5,2
Pişirme sıcaklığı: 250 °C

2. yemek
Sosun pH değeri: 6,1
Pişirme sıcaklığı: 150 °C

13 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Görselde, folyonun parlak ya da mat yüzünü dışa getirmenin suyun ısınmasını etkileyip etkilemediğini araştırmak için kurulan iki düzenek verilmiştir. Bu deneyde iki düzenekte aynı tutulması gereken bir değişkeni ve ölçülmesi gereken niceliği yazınız.

Kronometre
Parlak yüz dışta Mat yüz dışta

14 KISA CEVAP

Görselde kampta yapılan basit bir su filtresi verilmiştir. Filtreden berrak su çıksa bile bu su içilmeden önce ne yapılmalıdır? Nedenini yazınız.

Bulanık su · Çakıl · Kum · Odun kömürü · Kumaş
Süzülen su

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.